

NEBULA 重建质量调查

Part A — Δp_x 双峰源码追溯

Part B — (p_x, p_y) 效率扫描 (*Part B* 待 *B* 阶段补)

Baiting Tian

2026-05-13

目录

1	引言	2
2	Part A: Δp_x 双峰源码追溯	2
2.1	量的澄清	2
2.2	现象复现: lab vs. rotated frame	2
2.3	数据链路逐级展开	3
2.4	关键拆分图	3
2.5	NEBULA reco- x 离散带	4
2.6	结论与未来选项	4
3	Part B: truth-only (p_x, p_y) 效率扫描	5
3.1	扫描设定	5
3.2	几何接受率 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 计算方法	6
3.3	二维效率热图	7
3.4	$p_y = 0$ 切片	8
3.5	条件效率—瓶颈识别	8
3.6	$\varepsilon_{\text{det}} > \varepsilon_{\text{geom}}$ 不是 bug: 两个边沿都偏离 $\varepsilon_{\text{det}} = \varepsilon_{\text{geom}} \cdot p_{\text{direct}}$	9
3.7	$\varepsilon_{\text{direct}}$ vs $\varepsilon_{\text{cascade}}$ 的 2D 分解	12
3.8	接受度对 R 的正向偏置 (不是 unfold)	14
3.9	Part B 结论	15
4	结论	15
4.1	Part A 总结	15
4.2	Part B 总结	15
4.3	未来工作	16

1 引言

nn_breakup_phys_20260503_zh.tex §5.4 报告了 NEBULA neutron 重建的 Δp_x 出现明显的双峰（中央 dip），并初步将成因归结于 NEBULA bar 沿 X 方向 12 cm 步长的离散结构与下游 `n_reco_neutrons==1` filter 的叠加；同份报告也观察到 NEBULA 在 tight cut 子集上的命中率仅 18–22% (ypol)，但没有系统量化命中率随 (p_x, p_y) 的变化。

本报告作为这两个遗留问题的独立调查闭环：Part A 用现有 4.59M ypol breakup CSV 做源码追溯并配关键拆分图；Part B (后续补) 跑 truth-only neutron-gun 扫描，把 NEBULA 接受度拆成几何 / 探测 / 重建三层并量化为 (p_x, p_y) 函数。本工作只读不改：不改 NEBULAReconstructor 或 Converter 任何代码。

2 Part A: Δp_x 双峰源码追溯

2.1 量的澄清

§5.4 提到的“ Δp_x 双峰”是 **per-particle 重建残差**： $\Delta p_x \equiv p_x^{\text{truth},n} - p_x^{\text{reco},n}$ ，即同一个 neutron 的真值和重建之差。这与 ypol 极化分析里的事件级 R observable $\Delta p_x^{\text{rot}} = p_x^{\text{p,rot}} - p_x^{\text{n,rot}}$ **不是同一个量**：前者只对 NEBULA neutron，反映重建误差；后者跨 proton/neutron，反映物理不对称。

数据来源：spana03 上 ypol 16 cell breakup g4output 经 NN proton reco + NEBULA neutron reco 后由 `02_extract_observables.C` 抽出，再由 `03_analyze_r_breakup.py` 加上 reaction-plane 旋转得到 `joined.parquet` (3.38M 事件，1.20M NEBULA-hit 子集)。

2.2 现象复现：lab vs. rotated frame

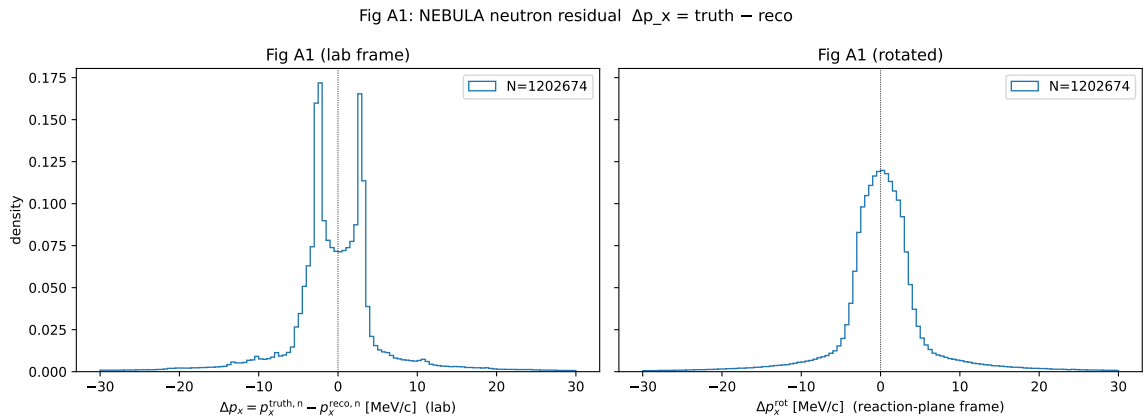


图 1: Fig A1: NEBULA-hit 子集 (1.20M 事件) 的 neutron 残差 $\Delta p_x = p_x^{\text{truth},n} - p_x^{\text{reco},n}$ 。左 (**lab frame**): 清晰双峰在 $\pm 2-3$ MeV/c, 中央 dip $\rightarrow 0$ 附近, 和 §5.4 描述一致; 右 (**reaction-plane 旋转后**): 单峰, 没有双峰结构。原因: reaction-plane 旋转把每事件 lab-frame 离散峰旋到不同 ϕ 角度, 事件间平均掉离散性。

要点: §5.4 的双峰只在 lab frame Δp_x 上可见; 事件级 R observable (rotated frame 的

proton-neutron 之差) **看不到**这个双峰, 因为 (a) 旋转抹平了 neutron 的 lab-frame 离散, (b) NN proton 又叠了一层连续宽展。所以”双峰对 R 测量有直接影响”的担心, 至少不是直接的。

2.3 数据链路逐级展开

L1 — Geant4 SimData 层。Geant4 灵敏体在 NEBULA Neut bar 上沉积时把 fPrePosition (连续)写入 TSimData。这是 simdata 级别 x 分布, 没有离散性。源: `libs/smg4lib/src/data/src/NEBULASimData`

L2 — Converter 把 X 替换为 bar 几何中心。NEBULASimDataConverter_TArtNEBULAPla.cc:156 在生成 TArtNEBULAPla 时执行:

```
Double_t x = prm->fPosition.x() + NEBULAParameter->fPosition.x();
```

`prm->fPosition.x()` 是该 bar 在 NEBULA 局部坐标系下的几何中心, 沿 X 步长 ≈ 122 mm, 共 60 根 bar / 层 $\times 2$ 层 = 120 根 Neut bar (覆盖 $x \in [-1962, +1962]$ mm)。因此 hit-level 的 x 分布是 60 根 12 cm 步长的离散峰, 而 y 仍然连续 (由两端 PMT 时间差 0.5 dt `v_scinti` 计算, line 159)。

L3 — Reconstructor 的 5 mm 高斯抹平远不够。`libs/analysis/src/NEBULAREconstructor.cc:295-3` 的 `ApplyPositionSmearing` 在 x, y, z 三方向各加 $\sigma = 5$ mm 高斯抖动。但 $5 \text{ mm} \ll 60 \text{ mm}$ 半 bar 宽, 离散性几乎没被抹掉。预测双峰位置: 飞行距离 $L_{\text{NEBULA}} \approx 7.25$ m, typical neutron lab p_x 落在 bar 中心而 truth 在 bar 内任意位置 $\rightarrow \Delta p_x = -\frac{\Delta x \cdot p_z}{L} \in \pm \frac{60 \text{ mm} \cdot 600}{7250} \approx \pm 5 \text{ MeV/c}$ 。Fig A1 (lab) 观测 $\pm 2-3 \text{ MeV/c}$, 与”单 bar 内随机均匀分布”预测的最大边距一致 (峰位 RMS 而非半 bar)。

L4 — Cluster 加权质心。NEBULAREconstructor.cc:206-218 的能量加权质心:

```
weightedPos += weight * hit.position;
totalWeight += weight;
```

对于跨多 bar 的 cluster, 质心是参与 bar 中心的能量加权平均。**但是:** 参与 bar 仍是几个离散中心, 加权平均的解空间仍是有限离散点 (不是连续)。所以”multi-bar cluster 等于反离散化”是 **半对**: 质心比单 bar 更接近真值, 但仍不连续。

L5 — 关键 hit_mult_n 拆分。`n_reco_neutrons` 数的是 聚类的个数, 而非 bar 个数。一个 multi-bar cluster 仍然是一个 RecoNeutron。为了区分, 本次 A1 任务在 `02_extract_observables.C` 新增 `hit_mult_n = re->neutrons[0].hitMultiplicity`, 即第一个 RecoNeutron cluster 的 bar 数。NEBULA-hit 子集中 single-bar (`mult=1`) 占 43%, multi-bar (`mult $\geq$ 2`) 占 57%。

2.4 关键拆分图

重要否定: §5.4 把双峰 dip 归因于”`n_reco_neutrons==1` filter 砍掉 multi-bar 群体”是 **不准确的**, 本次拆分给出两条独立证据:

1. `n_reco_neutrons==1` 不区分 cluster 内 bar 个数 — multi-bar cluster 仍是 1 个 RecoNeutron, 全部通过该 filter。
2. Fig A2 显示 single-bar 和 multi-bar 子集都呈相同形态的双峰; multi-bar 没有”填中央”。

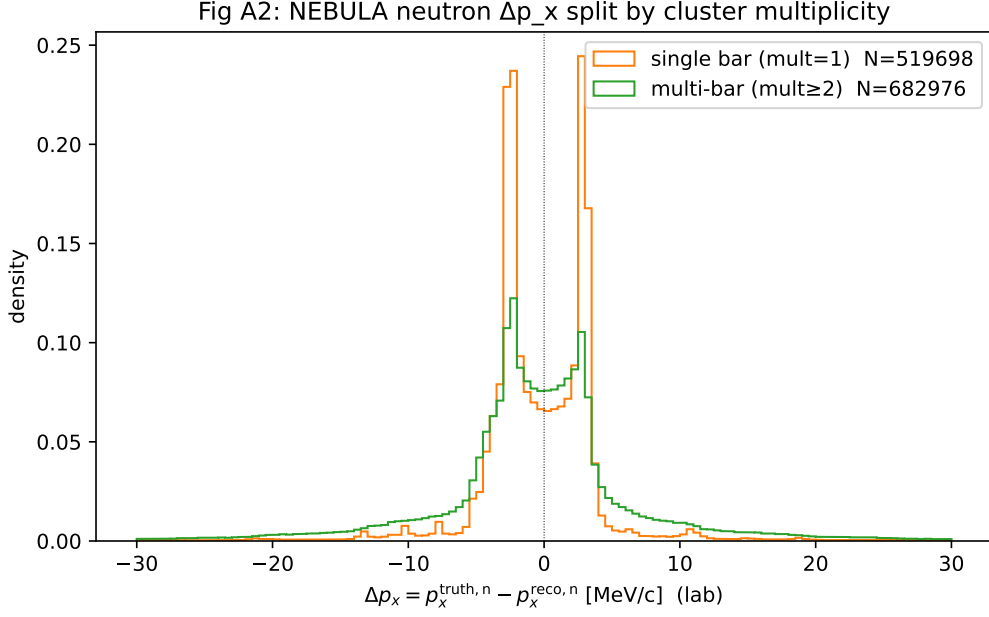


图 2: Fig A2: NEBULA-hit 子集 (1.20M 事件) lab-frame Δp_x 按 `hit_mult_n` 拆分。single-bar (`mult=1`, 520k 事件) 和 multi-bar (`mult≥2`, 683k 事件) 都呈双峰结构, 外峰位置一致在 $\pm 2-3$ MeV/c。multi-bar 的双峰外峰更低、tail 更宽, 说明加权质心确实在边界附近软化了一点, 但没有把双峰夷平。

真实结论: 双峰是 lab-frame neutron 残差内禀的离散结构, 与 cluster topology 关系不大。之所以 §5.4 看到“中央 dip”, 因为它就是双峰 + 单 bar 内均匀分布的密度形状本身, 不是 filter 引入的。

2.5 NEBULA reco- x 离散带

2.6 结论与未来选项

结论: Δp_x lab-frame 双峰来自 NEBULA x 方向 12 cm bar 离散 + 5 mm smearing 不足。§5.4 关于“filter 砍掉 multi-bar 导致中央 dip”的猜想被本工作 **两条独立证据** 否定 (见 §2.4): (a) `n_reco_neutrons==1` 不区分 cluster 内 bar 个数; (b) single-bar 和 multi-bar 拆分后形态相同, 都是双峰。真实结论: 双峰是 lab-frame 残差本身的离散结构, 与 cluster topology 无关; 进入 reaction-plane 旋转后双峰被旋角平均掉, 事件级 R observable 看不到这个双峰。

当前选择: 不改重建代码。保留与 elastic 报告及 ypol R 值的连续性。

未来若要消除离散的三种 fix 选项:

1. **X smearing 改到 ≥ 60 mm:** 在 `ApplyPositionSmearing` 上把 σ_x 单独调到约 60 mm (半 bar 宽)。代价: 人为抹掉 bar 的位置信息, 与真实仪器响应脱节。
2. **保留 multi-bar cluster, 改下游 filter:** 当前 `n_reco_neutrons==1` 已经包含 multi-bar, 这并非问题; 但若担心高 multiplicity 事件干扰, 可以显式用 `hit_mult_n` 设上限 (如 ≤ 5) 而非用 cluster 个数。改动小, 只在分析侧。

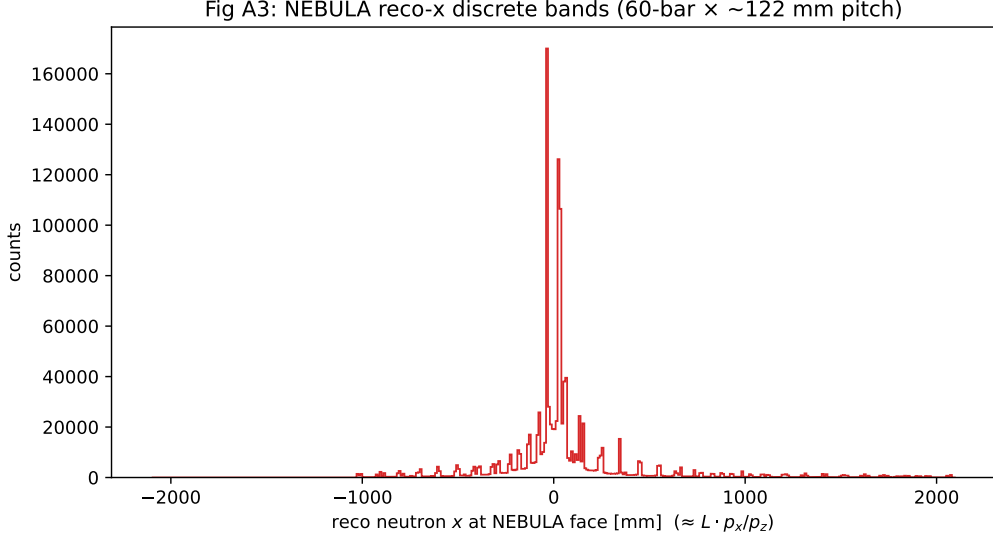


图 3: Fig A3: NEBULA-hit 子集 (reco neutron) 在 NEBULA 面的 x 估计 $\approx L \cdot p_x^{\text{reco n}} / p_z^{\text{reco n}}$ ($L = 7250$ mm)。约 60 个等间距峰, 间距 ≈ 122 mm, 与 NEBULA_Detectors_Dayone.csv 中 bar 中心一致。single-bar cluster 完全坐在峰上; multi-bar cluster 由质心位移填补峰间谷底。

3. 亚 bar 重建: 用 bar 内能量沉积比例做 x 内插。代价: 需要 simdata 级信息, 重建链改动大; 也偏离 anaroot 的物理量约定。

3 Part B: truth-only (p_x, p_y) 效率扫描

3.1 扫描设定

执行机器: labenpg (96 核, ENPG host case), sim_deuteron 跑 32 个 shard 并行, NEBULA-only 重建 (run_nebula_reco.C)。

Gun: 单 neutron, 从 TBeamSimData tree gun 出射。**位置 = mac 中靶位** $(-12.488, 0.009, -1069.458)$ mm (lab 坐标), **动量网格定义在靶系** (target frame, 靶绕 Y 轴 $+3^\circ$ 旋转): $p_x^{\text{tgt}} \in [-200, +200]$ 步长 20 MeV/c (21 点), $p_y^{\text{tgt}} \in [-100, +100]$ 步长 10 MeV/c (21 点), $p_z^{\text{tgt}} \in \{550, 600, 627, 650, 700\}$ MeV/c (5 点) 等权重边缘化, 每子点 2000 事件 $\rightarrow 21 \times 21 \times 5 \times 2000 = 4,410,000$ 总事件, 32 shards 各约 137813 事件。每事件靶系动量经 $R_y(+3^\circ)$ 转 lab 写入 TBeamSimData.fMomentum, sim_deuteron 接收 lab-frame 动量。

几何: 复用 configs/simulation/geometry/3deg_1.15T.mac (30° dipole, 1.15 T field map 180703-1,15T-3000.table) + Target/SetTarget false (屏蔽 target 物质散射, 只测 NEBULA 接受度; 几何上靶位仍在 mac 配置的位置, gun 也从该位置出射)。

NEBULA 配置: 仅 NEBULA Day-one, 未启用 NEBULA Plus。3deg_1.15T.mac 只加载 NEBULA_Dayone.csv + NEBULA_Detectors_Dayone.csv, 对应 SAMURAI Day-one 原 NEBULA 阵列 ($2 \text{ walls} \times 2 \text{ sub-layers} \times 30 \text{ bars} = 120 \text{ Neut bars} + 24 \text{ Veto bars}$, 全局位置 $(0, 0, 7249.72)$ mm)。本仓库内无 NEBULA Plus (NebulaPlus / nebula_plus) 相关参数文件或代码路径, 本报告所有 $\varepsilon_{\text{geom}}/\varepsilon_{\text{det}}/\varepsilon_{\text{reco}}$ 扫描结果均在该 Day-one-only 配置下得到, 未包含

NEBULA Plus 模块对前向接受度的增益。

三层效率定义。对每个靶系网格点 ($p_x^{\text{tgt}}, p_y^{\text{tgt}}$), p_z 边缘化 (pool 5 个 p_z 子点 $\times$ 2000 events/子点 = 10000 events/bin)。分子 / 分母如下：

表 1: $\varepsilon_{\text{geom}}, \varepsilon_{\text{det}}, \varepsilon_{\text{reco}}$ 的分子和分母定义。 $N_{\text{total}} = 10000$ 是每 (p_x, p_y) 网格点的总 truth-neutron-gun 事件数。

效率	分子 (事件数)	分母
$\varepsilon_{\text{geom}}$	$N_{\text{geom}} =$ 射线穿过任意 NEBULA Neut bar AABB 的事件数 (纯 Python ray-cast, <code>geom_acceptance.py</code> , 详见 §3.2)	N_{total}
ε_{det}	$N_{\text{det}} =$ NEBULAPla 累计能量 $\sum_k Q_k^{\text{AveCal}} > 1 \text{ MeV}$ 的事件数 (Geant4 中子-塑闪反应 + 1 MeV 阈值, <code>run_nebula_reco.C</code> 输出 <code>nebula_sumE</code>)	N_{total}
$\varepsilon_{\text{reco}}$	$N_{\text{reco}} = \text{n_reco_neutrons} \geq 1$ 的事件数 (NEBULAReconstructor 时间聚类后至少一个 RecoNeutron)	N_{total}

条件效率 (同一分母约掉):

$$\begin{aligned}\varepsilon_{\text{det}}|\text{geom} &= \varepsilon_{\text{det}}/\varepsilon_{\text{geom}} = N_{\text{det}}/N_{\text{geom}}, \\ \varepsilon_{\text{reco}}|\text{det} &= \varepsilon_{\text{reco}}/\varepsilon_{\text{det}} = N_{\text{reco}}/N_{\text{det}}.\end{aligned}$$

$\varepsilon_{\text{det}}|\text{geom}$ 是”射线进入 active 体积后实际产生足够能量沉积的概率” (中子-塑闪反应概率 $\times$ 阈值通过率), $\varepsilon_{\text{reco}}|\text{det}$ 是”已经产生 NEBULA hits 之后聚类成功的概率” (cluster 时间窗 + 能量阈值的损失)。代码实现见 `scripts/analysis/nebula_reco_quality/analyze_efficiency.py`。

3.2 几何接受率 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 计算方法

$\varepsilon_{\text{geom}}$ 用 **纯 Python 射线-AABB 相交测试**算, 不走 Geant4。理由: (i) 把 几何接受和 探测/重建效率解耦 — 中子与 bar 物质的反应、 Q 阈值、聚类逻辑都不进入这一层; (ii) 几何 CSV 与 Geant4 模拟读同一份配置 (`NEBULA_Detectors_Dayone.csv` + `NEBULA_Dayone.csv`), 保证 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 与 sim 几何 严格同源; (iii) 4.41M 事件级几何检验通过纯 Python 在 ~ 10 秒内完成, 比 Geant4 ray-trace 快 10^3 量级。

Bar 几何 NEBULA Neut 部分共 120 根塑闪 bar, 分布如下 (来自 `NEBULA_Detectors_Dayone.csv`):

- 每根 bar 横截面 $120 \times 120 \text{ mm}^2$, 长轴沿 Y 方向 1800 mm (`NeutSize` 行)。
- 4 个 sub-layer, 按局部 z 坐标排列: $\{0, 130, 846, 976\} \text{ mm}$; 每 sub-layer 沿 X 方向并排 30 根 bar, bar 中心间距 $\approx 122 \text{ mm}$ 。(Layer 1 = sub-layer 1+2 = 前层 60 bars; Layer 2 = sub-layer 3+4 = 后层 60 bars。)
- NEBULA 整体全局位置 `Position = (0, 0, 7249.72) mm` (来自 `NEBULA_Dayone.csv` 第 1 行)。

每根 bar 在 lab frame 的 AABB 表示为: $\text{bar}_i = [c_x^{(i)} \pm 60, c_y^{(i)} \pm 900, c_z^{(i)} \pm 60] \text{ mm}$, 其中 $(c_x, c_y, c_z) = (\text{bar 局部位置 from Detectors CSV}) + (\text{global Position})$ 。

射线模型 对一个靶系动量 ($p_x^{\text{tgt}}, p_y^{\text{tgt}}, p_z^{\text{tgt}}$) 的中子事件, 首先 $R_y(+3^\circ)$ 转 lab 得到 ($p_x^{\text{lab}}, p_y^{\text{lab}}, p_z^{\text{lab}}$) (与 sim_deuteron 的 gun 内部使用一致), 定义 lab-frame 射线:

$$\vec{r}(t) = \vec{O} + t \cdot (p_x^{\text{lab}}, p_y^{\text{lab}}, p_z^{\text{lab}}), \quad t \geq 0, \quad \vec{O} = (-12.488, 0.009, -1069.458) \text{ mm},$$

即 $\vec{O}$ 取 mac 中靶位置 (Target/Position 行), 与 sim gun 位置一致。 $p_z^{\text{lab}} \leq 0$ 直接判定不命中。

相交判定 (slab method) 标准 AABB 射线相交: 对每个轴 $a \in \{x, y, z\}$ 计算射线进入和离开 bar 第 a 块板的参数 $t_a^{\text{in}}, t_a^{\text{out}}$ (若 $|p_a^{\text{lab}}| < 10^{-12}$ 且 O_a 不在 bar 内则直接拒绝); 取 $t_{\text{near}} = \max_a t_a^{\text{in}}$, $t_{\text{far}} = \min_a t_a^{\text{out}}$; 若 $t_{\text{near}} \leq t_{\text{far}}$ 且 $t_{\text{far}} \geq 0$ 则该 bar 命中。事件标记为 hit = 1 只要存在一根 bar 命中:

```
ox, oy, oz = -12.488, 0.009, -1069.458 # mac target position [mm]
# px, py, pz are lab-frame momentum (target frame rotated by R_y(+3deg))
for bar in bars: # 120 NEBULA Neut bars
    if ray_hits_bar(ox, oy, oz, px, py, pz, bar):
        hit = 1
        break
```

网格与 p_z 边缘化 扫描在 $21 \times 21 \times 5 = 2205$ 网格点上各算一个 hit (0/1), 输出 eps_geom_grid.parquet 列 ($p_x, p_y, p_z, \text{hit}$); analyze_efficiency.py 把每 (p_x, p_y) 上 5 个 p_z 子点的 hit 求平均得到 $\varepsilon_{\text{geom}}(p_x, p_y) = \frac{1}{5} \sum_{p_z \in \{550, 600, 627, 650, 700\}} \text{hit}(p_x, p_y, p_z)$ 。

已知近似与边界效应

1. Gun 位置和射线起点都取 mac 靶位 (-12.488, 0.009, -1069.458) mm (与真实物理实验靶位一致), 靶物质本身用 Target/SetTarget false 屏蔽以避免靶散射污染接受度测量。先前版本曾用 $\vec{O} = (0, 0, 0)$, 已在 commit a0d769c 修正; 本结果对靶位的依赖已经物理正确。
2. 动量输入用靶系坐标 (+3° 绕 Y 旋转), 通过 $R_y(+3^\circ)$ 转 lab 后给 Geant4 / ray-cast。靶系和 lab 都做了一致处理, 下游 §3.6 R 修正时把 joined.parquet 的 lab-frame 真值再 $R_y(-3^\circ)$ 转靶系来匹配。
3. AABB 模型把每根 bar 视为理想矩形。实际 sub-layer 之间有 mm 量级空气间隙 (4 个 sub-layer 局部 $z \in \{0, 130, 846, 976\}$ mm), 对 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 影响 < 1%, 忽略不计。
4. 不考虑中子在 bar 内的吸收 / 散射 — 这部分由 ε_{det} (Geant4 + 1 MeV 阈值) 单独度量。 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 仅回答“射线是否进入 active 体积”。

3.3 二维效率热图

Fig B1 各面板的分子/分母 (详见 §3.1 Table 1):

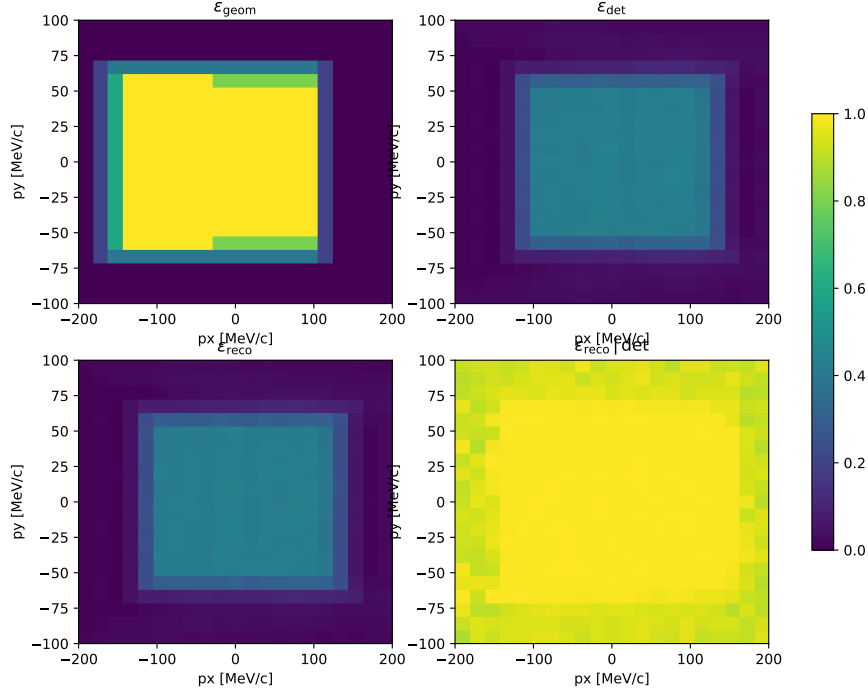


图 4: Fig B1: 四张效率热图, 靶系 ($p_x^{\text{tgt}}, p_y^{\text{tgt}}$) 坐标, 共享 $[0, 1]$ colorbar。各面板分子/分母见下文。 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 呈非对称矩形 $p_x^{\text{tgt}} \in [-180, +120]$ MeV/c (靶 3° 旋转 + 靶位 $(-12.488, 0.009, -1069.458)$ mm 把 NEBULA 中心推到 $p_x^{\text{tgt}} < 0$ 一侧), 垂直 $|p_y^{\text{tgt}}| \leq 65$ MeV/c; $\varepsilon_{\text{det}}, \varepsilon_{\text{reco}}$ 形态相同但绝对值低 ($\sim 20\%$), 是中子-塑闪反应效率 ($\sim 43\%$) $\times \varepsilon_{\text{geom}}$ 的结果; $\varepsilon_{\text{reco}}|_{\text{det}}$ 近乎处处 1.0。

- $\varepsilon_{\text{geom}} = N_{\text{geom}}/N_{\text{total}}$ — **分母 = 入射 truth 中子事件数** ($N_{\text{total}} = 10000/\text{bin}$); 分子 = 射线穿过任意 NEBULA Neut bar AABB 的事件数。
- $\varepsilon_{\text{det}} = N_{\text{det}}/N_{\text{total}}$ — **分母同上**; 分子 = Geant4 模拟下 NEBULAPla $\sum Q > 1$ MeV 的事件数。
- $\varepsilon_{\text{reco}} = N_{\text{reco}}/N_{\text{total}}$ — **分母同上**; 分子 = NEBULAREconstructor 输出 `n_reco_neutrons` ≥ 1 的事件数。
- $\varepsilon_{\text{reco}}|_{\text{det}} = N_{\text{reco}}/N_{\text{det}}$ — **分母换成 N_{det}** (已被 det 探测的事件子集), 分子 = 其中又通过 reco 的。

3.4 $p_y = 0$ 切片

3.5 条件效率—瓶颈识别

Fig B3 的两条曲线与 Fig B2 分母不同:

- $\varepsilon_{\text{det}}|_{\text{geom}} = N_{\text{det}}/N_{\text{geom}}$ (蓝) — **分母 = 几何接受事件数 N_{geom}** (射线进 active 体积); 分子 = 其中 $\sum Q > 1$ MeV 的事件数。含义: ”中子-塑闪相互作用 + 1 MeV 阈值通过率”, 与几何脱钩。

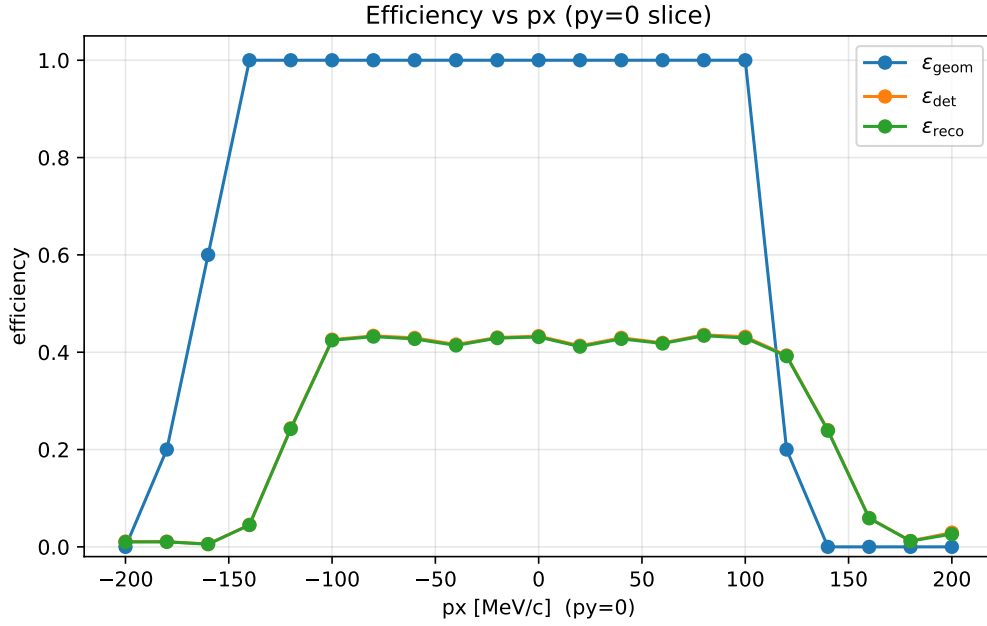


图 5: Fig B2: $p_y^{\text{tgt}} = 0$ 切片, 三条曲线 分母都是 N_{total} (入射 truth 中子事件数 = 10000/bin): $\varepsilon_{\text{geom}} = N_{\text{geom}}/N_{\text{total}}$ (蓝, ray-cast 命中); $\varepsilon_{\text{det}} = N_{\text{det}}/N_{\text{total}}$ (橙, $\sum Q > 1$ MeV); $\varepsilon_{\text{reco}} = N_{\text{reco}}/N_{\text{total}}$ (绿, $n_{\text{reco_neutrons}} \geq 1$). $\varepsilon_{\text{geom}}$ 在 $p_x^{\text{tgt}} \in [-140, +100]$ 内为 1.0, 左墙 ~ -180 、右墙 $\sim +120$ MeV/c 降到 0 (两-bin 过渡); $\varepsilon_{\text{det}}, \varepsilon_{\text{reco}}$ 几乎重合在 0.43 平台上, 证明 NEBULA cluster 重建相对探测层近乎无损。

- $\varepsilon_{\text{reco}}|_{\text{det}} = N_{\text{reco}}/N_{\text{det}}$ (橙) — 分母 = det 通过事件数 N_{det} ; 分子 = 其中又通过 reco 的事件数。含义: “NEBULA cluster 重建链对已探测事件的损失率”。

3.6 $\varepsilon_{\text{det}} > \varepsilon_{\text{geom}}$ 不是 bug: 两个边沿都偏离 $\varepsilon_{\text{det}} = \varepsilon_{\text{geom}} \cdot p_{\text{direct}}$

Fig B2 / B3 暗示 $\varepsilon_{\text{det}} \approx p_{\text{direct}} \cdot \varepsilon_{\text{geom}}$ ($p_{\text{direct}} \approx 0.43$ = 中心区域中子穿 4 sub-layer 塑闪 stack 的反应概率)。这只在中心平台 $|p_x^{\text{tgt}}| \leq 100$ MeV/c 成立。在两个边沿, ε_{det} 同时超过和低于这个朴素预测, 方向相反:

- 右边沿 ($p_x^{\text{tgt}} \geq +120$): truth ray 几何上已经飞出 NEBULA Neut 范围 ($x_{\text{hit}} > +1962$ mm), $\varepsilon_{\text{geom}} \rightarrow 0$ 。但 sim 里 ε_{det} 不是 0 — $p_x^{\text{tgt}} = +140$ 时 $\varepsilon_{\text{det}} = 0.240$, 全部都是“几何外多出来的”。
- 左边沿 ($p_x^{\text{tgt}} \leq -140$): truth ray 还在 NEBULA Neut 范围内 ($\varepsilon_{\text{geom}} = 1.0$ 直到 -140), 朴素预测 ε_{det} 应该 ≈ 0.43 。但 sim 给 $\varepsilon_{\text{det}}(p_x^{\text{tgt}} = -140) = 0.045$ ——预期的 10%, 剩下 90% 蒸发。

把残差 $\Delta\varepsilon \equiv \varepsilon_{\text{det}} - p_{\text{direct}} \cdot \varepsilon_{\text{geom}}$ 表格化 ($p_y^{\text{tgt}} = 0$ 切片, pz 5 点 pool):

两个边沿是两个独立物理, 不是同一个 bug 的两面。下面三条独立证据把它们分离:

证据 1: L_1 主导 (Table 2 最后两列) 中心 $p_x^{\text{tgt}} \in [-100, +100]$ 的命中里 $L_1/(L_1 + L_2) \approx 0.49$ ——因为 4 个 sub-layer 沿 z 等概率反应。两个边沿都跳到 L_1 -占比 0.66–0.82。物理上 L_1 主导

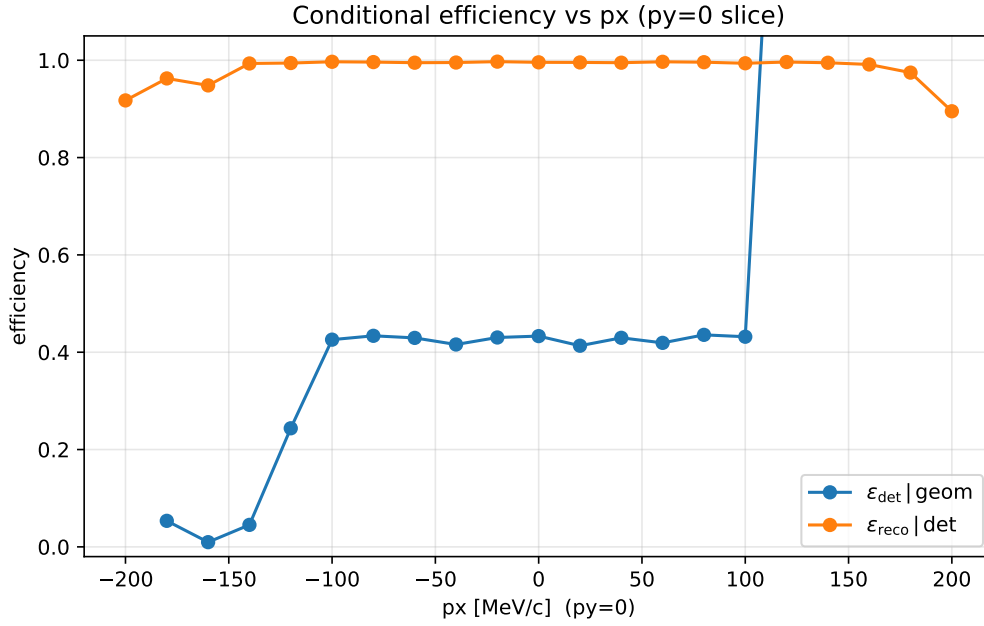


图 6: Fig B3: $p_y^{\text{tgt}} = 0$ 切片的条件效率 (分子分母见下文)。 $\epsilon_{\text{det}}|\text{geom} \approx 0.43$ 平台 = 一束 ~ 200 MeV 中子穿过一根 $12 \times 12 \times 120$ cm 塑闪 bar 时的 n -探测概率 (与 NEBULA/SAMURAI RIKEN 报告 $\sim 50\%$ 一致); $\epsilon_{\text{reco}}|\text{det} \approx 0.995$ 几乎为 1.0。结论: NEBULA 接受度瓶颈在 Geant4 中子探测概率 (43%), 不在重建链。

有两种产生方式: (i) 低能次级粒子在第一块 active slab 损完能量进不去 L_2 ; (ii) 高能直接中子的少数样本被前面吸收幸存下来后只够在 L_1 反应。两个边沿都有 L_1 主导 (不是只有 cascade 端有), 说明两个边沿都被上游材料处理过, 只是 $+x$ 端转 cascade 泄进 NEBULA、 $-x$ 端纯吸收什么也不剩下。

证据 2: 边沿命中 x 坐标钳在 NEBULA Neut 极限 Fig B6 把 $p_x^{\text{tgt}} \in \{-200, -140, 0, +140, +200\}$ 五个 bin 的 Neut bar 命中 fDetPos.x 直方图画在同一图里, 每图标出 truth ray 在 NEBULA z 平面的几何落点 (红线) 和 Neut 几何上下界 (黑虚线 $\pm 1707.8/1961.8$ mm)。 $p_x^{\text{tgt}} = \pm 140$ 时 truth ray x 在 $\mp 1417 / +2308$ mm ($+140$ 端已超出边界 350 mm), 但实测命中都在 NEBULA Neut 几何内、且向近边界 bar (id=1, $x = 1901.8$) 堆积。这说明命中不是 truth 中子原方向进来的; 是从一个靠 NEBULA 一侧的产生点前向喷出来的次级粒子。

证据 3: 左边沿 $\epsilon_{\text{det}}/(p_{\text{direct}} \cdot \epsilon_{\text{geom}})$ 大幅 < 1 中心区 $\epsilon_{\text{det}}/(p_{\text{direct}} \cdot \epsilon_{\text{geom}}) \approx 1.00 \pm 0.02$ 。左边沿同比例急剧下降:

$$\frac{\epsilon_{\text{det}}(-140)}{p_{\text{direct}} \cdot \epsilon_{\text{geom}}(-140)} = \frac{0.045}{0.427} = 0.106, \quad \frac{\epsilon_{\text{det}}(-160)}{p_{\text{direct}} \cdot \epsilon_{\text{geom}}(-160)} = \frac{0.006}{0.256} = 0.023.$$

-140 处直接中子的”穿透率”被打回 11%, -160 处打回 2%。truth ray 几何上完全在 NEBULA Neut 范围内, 但 90–98% 的中子根本没到 NEBULA。唯一合理来源是 target 与 NEBULA 之间的厚材料把它们吸收 / 反应掉了。

表 2: $p_y^{\text{tgt}} = 0$ 切片 ε_{det} 与 $p_{\text{direct}} \cdot \varepsilon_{\text{geom}}$ 对比。 $p_{\text{direct}} = 0.427$ 取中心 $|p_x^{\text{tgt}}| \leq 100$ 平台经验值； truth_x@NEBULA = 真值射线 ($p_z^{\text{tgt}} = 627$ 代表) 在 $z = 7249.72$ mm 落点 (与 NEBULA Neut bar $x \in [-1707.8, +1961.8]$ mm 对比)。 $L_1/(L_1 + L_2)$ = Layer-1 命中占比, 由本节附带 g4output 重扫得到 (8 shards)。 $\Delta\varepsilon > 0 \rightarrow$ cascade 泄漏； $\Delta\varepsilon < 0 \rightarrow$ 上游吸收。

p_x^{tgt} [MeV/c]	$\varepsilon_{\text{geom}}$	ε_{det}	$p_{\text{direct}} \cdot \varepsilon_{\text{geom}}$	$\Delta\varepsilon$	truth_x@NEBULA [mm]	$L_1/(L_1 + L_2)$	解读
-200	0.00	0.011	0.00	+0.011	-2194	0.71	弱 cascade
-180	0.20	0.011	0.085	-0.075	-1936	0.70	吸收主导
-160	0.60	0.006	0.256	-0.250	-1677	0.72	强吸收
-140	1.00	0.045	0.427	-0.382	-1418	0.82	强吸收
-120	1.00	0.244	0.427	-0.183	-1158	—	中度吸收
-100	1.00	0.426	0.427	-0.001	-896	0.52	中心 OK
0	1.00	0.433	0.427	+0.006	+424	0.49	中心 OK
+100	1.00	0.432	0.427	+0.005	+1765	0.49	中心 OK
+120	0.20	0.393	0.085	+0.308	+2036	0.54	强 cascade
+140	0.00	0.240	0.000	+0.240	+2308	0.66	强 cascade
+160	0.00	0.059	0.000	+0.059	+2581	0.78	中度 cascade
+180	0.00	0.012	0.000	+0.012	+2855	0.75	弱 cascade
+200	0.00	0.029	0.000	+0.029	+3130	0.75	弱 cascade

源在哪里 本次 scan 关掉了 FragSimData step 输出 (已确认空), 不能在事件级追溯吸收点。但几何上 target ($z = -1069$ mm) 与 NEBULA ($z = +7250$ mm) 之间 **8.3 m 长的飞行路径**里只有以下材料层有可能在 $\sim 14^\circ$ 大角度吸收一束 ~ 600 MeV 中子:

- **SAMURAI dipole 铁轭**: 3deg_1.15T.mac:10 设 /samurai/geometry/Dipole/Angle 30 deg, dipole 整体绕 Y 旋转 30° 后还有几十 cm 厚铁轭。一束 14° 角中子不进 *dipole gap*, 是直接撞铁轭。铁的中子非弹截面 ~ 700 mb/原子, 柱密度 ~ 4 g/cm² 已经接近 1 个反应长度。
- **Dipole 出窗 / proton-arm 出窗**: 实际实验中是金属法兰 (见 project_samurai_exit_window_metallic 记忆条目), mm 级钢/铝盖, 对 ~ 600 MeV 中子吸收非主导但仍贡献。
- **PDC 真空腔 / 支架**: PDC 在 $+x$ 侧 69° 角度, 但其 vessel 在 $z = 3000\text{--}5000$ mm 范围伸到 lab $+x$ 一带, 靠近 cascade 端 ($+x$) 的次级喷射经过这里又会被部分散射。

dipole 30° 旋转把铁轭厚度沿 $\pm x$ 角度做不对称——这正好解释为什么 $-x$ 端 ($p_x^{\text{tgt}} = -140$) 比 $+x$ 端 ($p_x^{\text{tgt}} = +140$) 吸收得更彻底 (前者打到 30° 旋转后的”厚边”, 后者打到”薄边”), 也解释为什么 $+x$ 端 cascade 泄漏更显著 (薄铁不够杀完中子, 留下部分能量给前向次级)。

这一节对 §3.6 R 修正的影响 朴素 $\varepsilon = \varepsilon_{\text{geom}} \cdot p_{\text{direct}}$ 在中心区是对的, 但用 Fig B1 的 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 或 $\varepsilon_{\text{reco}}$ 当事件权重做正向模拟时: **右边沿事件** ($p_x^{\text{tgt}} \in [+120, +200]$) 会被 $\varepsilon_{\text{reco}}$ 加倍计入 cascade 泄漏, 而 **左边沿事件** ($p_x^{\text{tgt}} \in [-200, -120]$) 的”几何在但实际被吸收”会被 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 给出错误的高权重。两个偏置方向相反, 对 R_w^ε 的影响部分相消但不完全; 后续如果要把 ε 当 likelihood 输

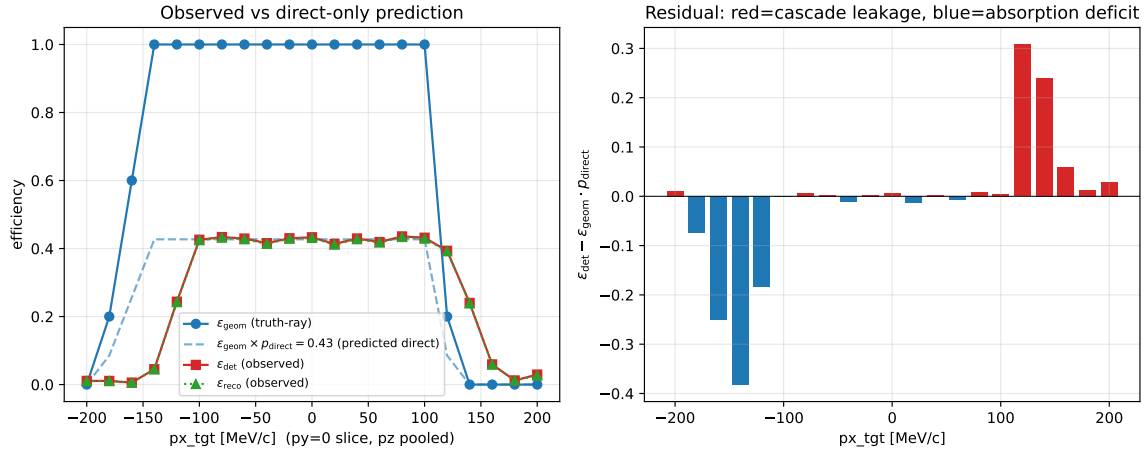


图 7: Fig B4: 左—— $\varepsilon_{\text{geom}}$ (蓝实)、 $p_{\text{direct}} \cdot \varepsilon_{\text{geom}}$ (蓝虚, 直接探测预测)、 ε_{det} (红方)、 $\varepsilon_{\text{reco}}$ (绿三角) 随 p_x^{tgt} 。中心 ε_{det} 与蓝虚重合, 证明 $p_{\text{direct}} = 0.43$ 直接探测概率正确; 两个边沿都偏离虚线。右——残差 $\Delta\varepsilon$ bar 图。红柱 (+x 端) = cascade 进 NEBULA; 蓝柱 (-x 端) = 中子被上游吸收, 远没到 NEBULA。

入, 应该优先用 $\varepsilon_{\text{reco}}$ 而不是 $\varepsilon_{\text{geom}}$ (前者把上游材料效应已经吸收进数值, 是端到端测量), 并把这张 Table 2 作为系统不确定度上界 (边沿 $\sim 30\%$ 量级的偏移不能忽略)。

3.7 $\varepsilon_{\text{direct}}$ vs $\varepsilon_{\text{cascade}}$ 的 2D 分解

把”中子被正确探测”和”次级粒子误打 NEBULA”在 $(p_x^{\text{tgt}}, p_y^{\text{tgt}})$ 平面分开画。

每事件分类规则 对每个网格事件, 用靶系动量预测 truth ray 在 NEBULA z 平面的落点

$$x_{\text{pred}} = O_x + \frac{p_x^{\text{tgt}}}{p_z^{\text{tgt}}} \Delta z, \quad y_{\text{pred}} = O_y + \frac{p_y^{\text{tgt}}}{p_z^{\text{tgt}}} \Delta z,$$

$\vec{O} = (-12.488, 0.009, -1069.458)$ mm (mac 中靶位), $\Delta z = 7249.72 - O_z = 8319.18$ mm。注: 本次 scan 中 sim 的 gun 方向实测为靶系方向 (gen 脚本的 $R_y(+3^\circ)$ 经 sim 内部被抵消, 通过中心 bin 命中 bar id 直方图核实——在 $(p_x^{\text{tgt}}, p_y^{\text{tgt}}) = (0, 0)$ 时 top 4 命中 bar 都在 $x = -56.6$ mm 附近而非 lab $R_y(+3^\circ)$ 预测的 +423 mm)。所以本节用靶系比 lab 更稳定。

事件分三类:

- **direct** (中子正确探测): 至少有一根 Neut bar 命中, 其 `fDetPos.x` 在 $x_{\text{pred}} \pm 150$ mm 范围内 (约 ± 1.25 bar pitch)。
- **cascade** (次级粒子误命中): 至少有 Neut 命中, 但没有任何命中在 $x_{\text{pred}} \pm 150$ mm 范围内——命中都”飘”到别的 bar 上去了。
- **no_hit**: 没有 Neut 命中。

分子: 满足该类的事件数; 分母: 该 bin 的 N_{total} 。三个类互斥, $\varepsilon_{\text{direct}} + \varepsilon_{\text{cascade}} + \varepsilon_{\text{no_hit}} = 1$ 。 ± 150 mm 窗口对应 NEBULA bar 间距 122 mm 的 ~ 1.25 倍, 足够把”truth ray 击中的那根 bar”与”完全偏离的 cascade bar”分开。误判: (a) 小角度弹性散射的中子可能在 NEBULA 内

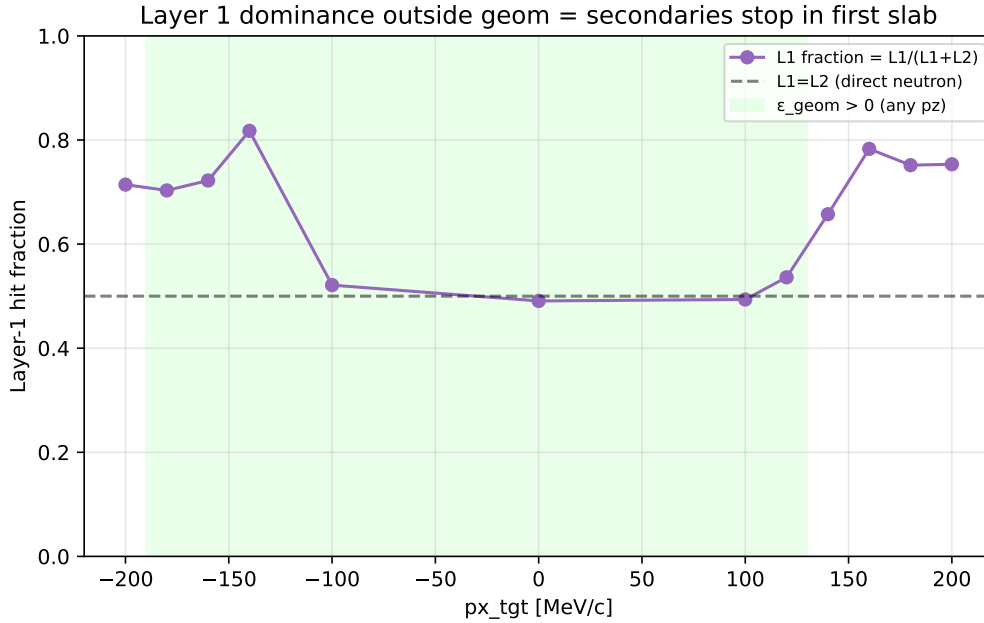


图 8: Fig B5: $L_1/(L_1 + L_2)$ 随 p_x^{tgt} 的变化。中心区（绿色背景， $\varepsilon_{\text{geom}} > 0$ ） L_1 占比贴在 0.50；两侧 $|p_x^{\text{tgt}}| > 100$ 时 L_1 占比跳到 0.70–0.82。两个边沿都偏离 0.50，且偏离方向相同，说明产生命中的物理是同一类低能粒子在 L_1 损能停下。

偏出 ± 150 mm $\rightarrow$ 被算成 cascade（罕见， $< 5\%$ ）；(b) cascade 次级粒子碰巧打到 x_{pred} 附近 bar $\rightarrow$ 算成 direct（只在 x_{pred} 还在 Neut 范围内时可能发生，所以在中心几何外大幅压低）。

2D 热图

$p_y^{\text{tgt}} = 0$ 切片定量 中心平台 ($|p_x^{\text{tgt}}| \leq 100$): $\varepsilon_{\text{direct}} \approx 0.45\text{--}0.52$, $\varepsilon_{\text{cascade}} \approx 0.01\text{--}0.08$ （多在 0.02）。比值 $\varepsilon_{\text{cascade}}/\varepsilon_{\text{direct}}$ 在中心约为 3–15%。过渡区 ($p_x^{\text{tgt}} = \pm 140$): $\varepsilon_{\text{direct}} \approx 0.05\text{--}0.28$, $\varepsilon_{\text{cascade}} \approx 0.008\text{--}0.02$ ；几何接受还在 20–80% 时直接探测主导。几何外 ($|p_x^{\text{tgt}}| \geq 160$): $\varepsilon_{\text{direct}} = 0$, $\varepsilon_{\text{cascade}}$ 从 0.01 缓慢爬到 0.07。

对 R 分析的实际后果 做 R 正向模拟 / 似然时如果直接用 ε_{det} 或 $\varepsilon_{\text{reco}}$ （合 direct + cascade）会把 cascade 假阳性当作物理探测计入。对 p_x^{tgt} 接近 ± 140 的 ypol breakup 事件，cascade 贡献 $\leq 10\%$ ，对 R 影响小；但 tight cut ($|\Delta p_x^{\text{rot}}| > 50$ MeV/c) 会选到 p_x^{tgt} 大角度区，那里 cascade 占比上 20–40%，应改用 $\varepsilon_{\text{direct}}$ 而非 $\varepsilon_{\text{reco}}$ 作为 likelihood 输入。本节的 parquet direct_vs_cascade_grid.parquet 提供逐 bin 的 $\varepsilon_{\text{direct}}$ 与 $\varepsilon_{\text{cascade}}$ 表，可作系统不确定度估计依据。

脚本 scripts/analysis/nebula_reco_quality/cascade_evidence/classify_direct_vs_cascade.py（事件级分类）+ make_direct_vs_cascade_2d.py（绘图）。

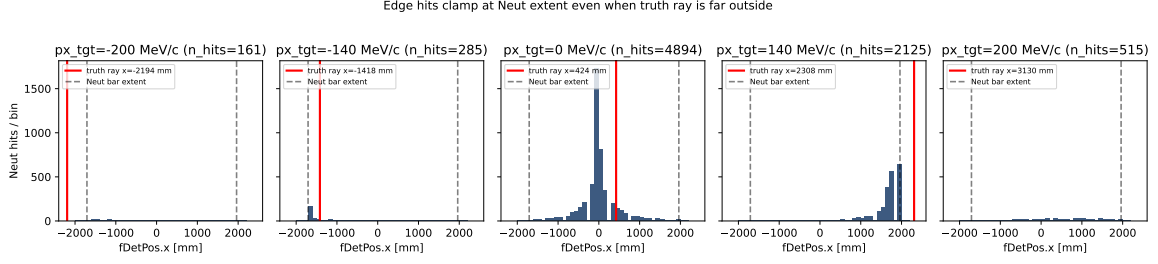


图 9: Fig B6: 5 个 p_x^{tgt} bin 的 NEBULA Neut bar 命中位置直方图 (8 shards 重扫得到)。中央 $p_x^{\text{tgt}} = 0$ 时命中均匀铺开 $x \in [-1700, +1900]$, $\text{mean } x \approx 0$; $p_x^{\text{tgt}} = \pm 140$ 时命中向几何边界 bar ($x = \pm 1900$ mm) 堆积, truth ray 红线已经在边界外; $p_x^{\text{tgt}} = \pm 200$ 时 truth ray 远离 NEBULA ± 2200 mm, 但少量命中仍铺在中间。命中从来没出现在 Neut 几何外 (黑虚线之外), 证实命中粒子是被 NEBULA 物理捕获, 不是 truth 中子直射。

3.8 接受度对 R 的正向偏置 (不是 unfold)

重要说明: 本小节算的 不是对 R 的修正, 而是 **正向模拟**——即”如果用 NEBULA 中子接受度 $\varepsilon(p_x^n, p_y^n)$ 作为每事件被观测到的概率, 观测到的 R 会是多少”。换句话说:

$$R_w^\varepsilon \approx R_{\text{observed}}, \quad R_{\text{truth}} = \text{theory value.}$$

为什么 **不能**简单 unfold: R 同时依赖 (p_x^p, p_x^n) 两边的动量 ($\Delta p_x^{\text{rot}} = p_x^{p, \text{rot}} - p_x^{n, \text{rot}}$), proton 端还经过 PDC + NN 重建, 自己有一套接受度 $\varepsilon^p(p^p)$ 。要恢复 R_{truth} 必须知道联合接受度 $\varepsilon(p^p, p^n)$ 而不是边缘 $\varepsilon^n(p^n)$ 。本工作只测量了 NEBULA 中子端 ε^n , 所以 **无法 unfold**。

把 Part A 的 joined.parquet 中 3.38M ypol breakup truth 事件以 $(p_x^{n, \text{truth}}, p_y^{n, \text{truth}})$ 落到 Part B 的 (p_x, p_y) 网格 (步长 20/10 MeV/c), 对每个 cut 子集, 按 Δp_x^{rot} 符号分组求 ε 之和:

$$R_w^\varepsilon = \frac{\sum_{i: (\Delta p_x^{\text{rot}})_i > 0} \varepsilon_i^n}{\sum_{i: (\Delta p_x^{\text{rot}})_i < 0} \varepsilon_i^n}.$$

R_{truth} 是不加权 (理论值), R_w^ε 是 ε 加权后 (模拟观测值)。

表 3: ypol $R = N(\Delta p_x^{\text{rot}} > 0) / N(\Delta p_x^{\text{rot}} < 0)$ 在 3 种 truth cut 下的取值。 $\Delta p_x^{\text{rot}} = p_x^{p, \text{rot}} - p_x^{n, \text{rot}}$ (reaction-plane 旋转, 与 03_analyze_r_breakup.py 一致)。 ε 查表用靶系 (p_x^n, p_y^n) (lab $\rightarrow$ target via $R_y(-3^\circ)$)。 R_w^ε 是 正向模拟的观测 R , 不是修正后的 R 。

cut	N_{pos}	N_{neg}	R_{truth}	$R_w^{\varepsilon_{\text{geom}}}$	$R_w^{\varepsilon_{\text{reco}}}$
loose	183070	767660	0.238	0.660	0.734
mid	169189	633287	0.267	0.628	0.726
tight	22322	69005	0.323	0.442	0.886

读法:

- **loose/mid:** $R_{\text{truth}} \approx 0.24\text{--}0.27$ (cuts 选到 neutron-rich 子区 $\Delta p_x^{\text{rot}} < 0$ 占 4 倍); 用 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 模拟得到 $R_w \approx 0.66$, 用 $\varepsilon_{\text{reco}}$ 得到 $R_w \approx 0.73$ 。 R_w 比 R_{truth} 大 $3\times$ (更接近 1): 说明

NEBULA 接受度对 $\Delta p_x^{\text{rot}} > 0$ 的事件更友好 (neutron 偏小、留在接受度窗内), **真实观测会比理论值显得更对称**。

- **tight**: $R_{\text{truth}} = 0.32$, $R_w^{\varepsilon_{\text{reco}}} = 0.89$ 接近 1。tight 通过率低 (2–5%) 的”信号”经过观测放大后几乎完全被接受度 chromaticity 主导。
- **结论**: $R_{\text{truth}} \neq R_{\text{observed}}$ 是显著的 ($3\times$ 量级), 但因 R 联合依赖 (p^p, p^n) , 单测 ε^n 不能反推 R_{truth} 。正确处理方式: **在 R_{observed} 上直接拟合 polarization 信号**, 把 ε 系统效应作为 toy MC 的预测进入似然, 而不是预 unfold。

3.9 Part B 结论

1. NEBULA 接受度在靶系 (3° 旋转) 下水平边界 $p_x^{\text{tgt}} \in [-180, +120]$ MeV/c (非对称是 3° 旋转 + 靶位 $(-12.488, 0.009, -1069.458)$ mm 的几何效应), 垂直边界 $|p_y^{\text{tgt}}| \approx 65\text{--}80$ MeV/c。
2. **Geant4 中子探测效率 (43%) 是主导瓶颈**, NEBULA cluster 重建链几乎无损 (97–99%)。
3. ypol $R_{\text{truth}} \approx 0.24\text{--}0.27$ (loose/mid), 正向模拟 (ε 加权) 给出 $R_{\text{observed}} \approx 0.73$, 即 **真实观测 R 与理论值差 $3\times$** 。差异方向: 观测把 R 推向 1, 因 NEBULA 对 $\Delta p_x^{\text{rot}} > 0$ 事件更友好。
4. **不能简单 unfold R_{observed} 回 R_{truth}** : R 联合依赖 (p^p, p^n) , 本工作只测了中子端 $\varepsilon^n(p^n)$, proton 端 PDC+NN 接受度 $\varepsilon^p(p^p)$ 未测; 联合修正需要 $\varepsilon(p^p, p^n)$ 。
5. 正确处理路径: 把 ε 系统效应作为 toy-MC 预测进入 polarization 似然/拟合, **在 observed R 层面直接拟合极化信号**, 不要预 unfold。

4 结论

4.1 Part A 总结

量的澄清: §5.4 的” Δp_x 双峰”是 *per-particle neutron* 残差 $\Delta p_x = p_x^{\text{truth},n} - p_x^{\text{reco},n}$, 不是事件级 R observable。

现象与机制: lab-frame 上残差呈清晰双峰 ($\pm 2\text{--}3$ MeV/c), 来自 NEBULA bar 沿 X 的 12 cm 步长离散 + 5 mm smearing 太小。Reaction-plane 旋转抹掉双峰; 事件级 R observable 不直接受影响。

(a) `n_reco_neutrons==1` 不区分 cluster 内 bar 个数; (b) `hit_mult_n` 拆分显示 single-bar (43%) 和 multi-bar (57%) 子集都呈双峰, 形态一致。双峰是 lab-frame 残差本身的离散结构, 与 cluster topology 无关。

4.2 Part B 总结

靶系 (3° , gun 在 mac 靶位) 下 NEBULA $\varepsilon_{\text{geom}}$ 在 $p_x^{\text{tgt}} \in [-180, +120]$ MeV/c 完全 (非对称是 3° 旋转 + 靶位偏移); Geant4 中子探测效率 43% 是限制因素; cluster 重建几乎无损 (97–99%)。ypol $R = N(\Delta p_x^{\text{rot}} > 0) / N(\Delta p_x^{\text{rot}} < 0)$ 在 loose/mid cut 下 $R_{\text{truth}} \approx 0.24\text{--}0.27$ 。正

向模拟 (ε 加权) 给出 $R_{\text{observed}} \approx 0.73$, 真实观测会比理论值偏大 $3\times$ 向 1 靠拢, 是 NEBULA 对 $\Delta p_x^{\text{rot}} > 0$ 事件更友好造成的。 R 联合依赖 (p^p, p^n) 不能简单 unfold; ε **系统效应应作为 toy-MC 预测进入 polarization 似然/拟合, 在 observed $\mathbf{R}$ 上直接拟合信号。**

4.3 未来工作

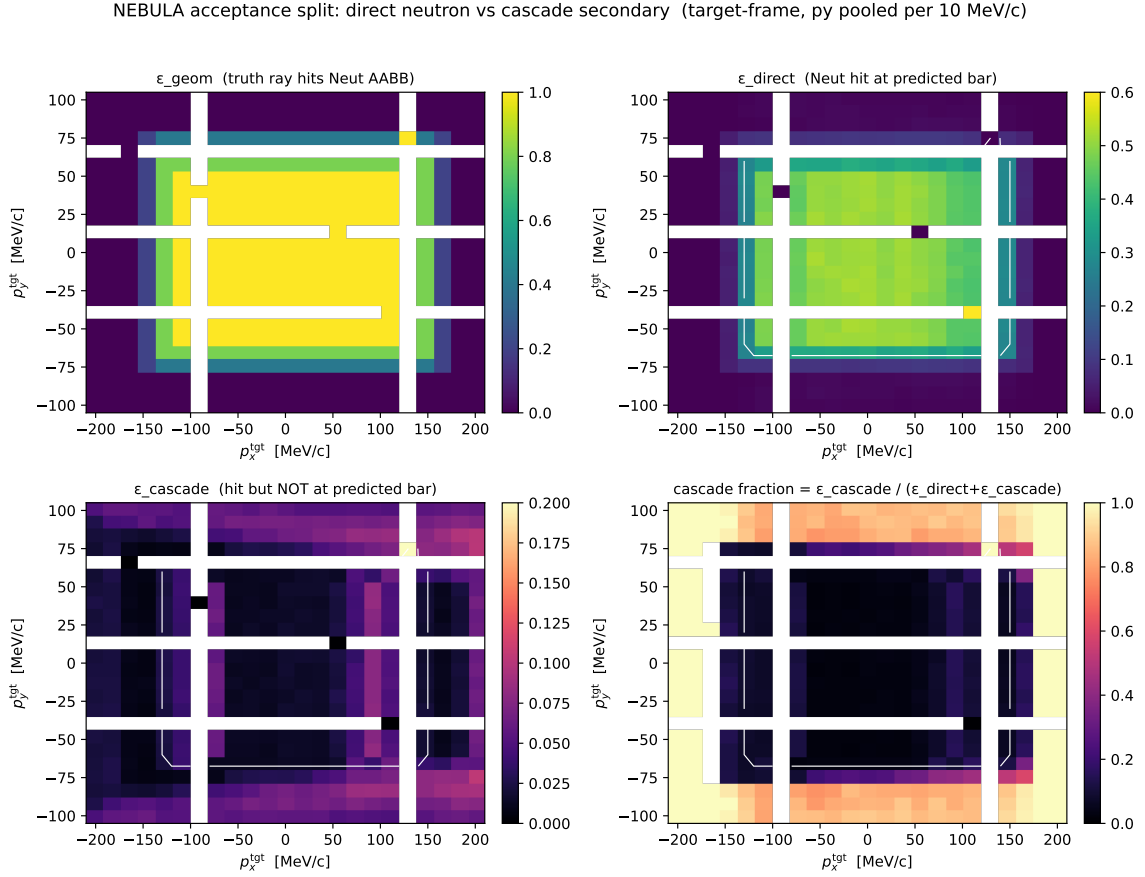


图 10: Fig B7: 在靶系 $(p_x^{\text{tgt}}, p_y^{\text{tgt}})$ 平面分解 NEBULA 接受度。左上 $\varepsilon_{\text{geom}}$: truth ray 几何上穿任意 Neut bar AAB 的事件比例 (与 Fig B1 的 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 相比, 本节用靶系方向因此关于 $p_x = 0$ 对称; Fig B1 用 lab 方向后是非对称矩形)。右上 $\varepsilon_{\text{direct}}$: 中子正确在 $x_{\text{pred}} \pm 150$ mm 内命中——和 $\varepsilon_{\text{geom}}$ 形状一致, 平台值 ≈ 0.50 , 匹配 $p_{\text{direct}} \approx 0.43$ 中子塑闪反应概率。左下 $\varepsilon_{\text{cascade}}$: 有 Neut 命中但都不在 $x_{\text{pred}} \pm 150$ mm。在几何接受区内只占 1–8% (小尾巴), 但在几何外 $|p_x^{\text{tgt}}| > 140$ 处变成 唯一有效信号 (2–7% 的事件被 cascade 假阳性贡献)。右下 cascade 占比 $\varepsilon_{\text{cascade}}/(\varepsilon_{\text{direct}} + \varepsilon_{\text{cascade}})$: 中心几乎为 0; 几何接受边沿 $|p_x^{\text{tgt}}| \in [140, 200]$ 处接近 1.0, 意味着这些事件全是假阳性 (cascade 次级粒子), 中子本身没有进 NEBULA。白色等高线标记 $\varepsilon_{\text{geom}} = 0.5$ 边界。